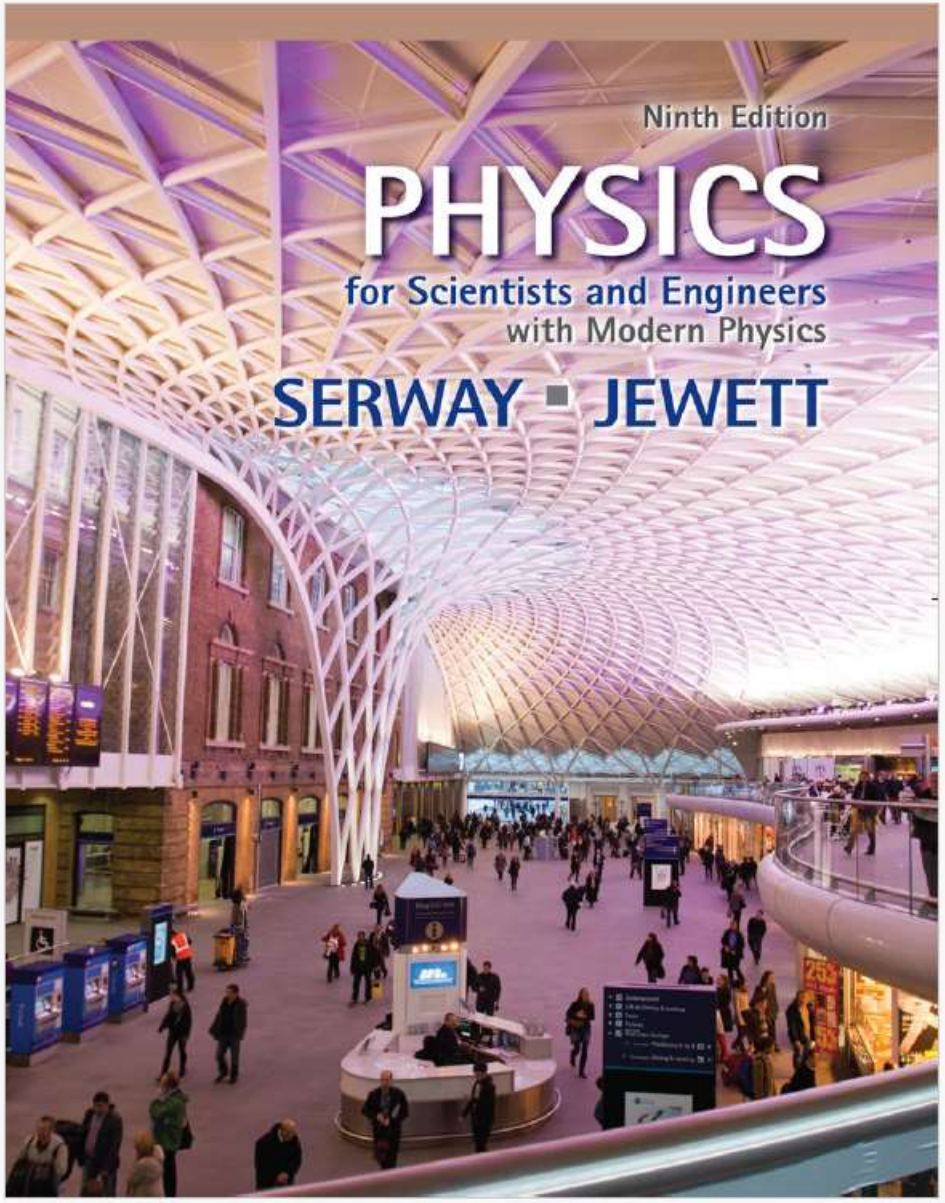
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Khoa Khoa học Ứng dụng
Bộ môn Vật lý

VẬT LÝ 1

GV: Huỳnh Thị Hải

haiht@hcmute.edu.vn

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Sách:

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 9th Edition, R.A. Serway và J.W. Jewett.

Chương 1~11, 13, 14, 19~22

Link tải sách theo chương:

https://ipt.hcmute.edu.vn/tai-lieu/giao-trinh-vat-ly-tieng-anh/

https://ipt.hcmute.edu.vn/tai-lieu/giao-trinh-vat-ly-1-tieng-viet/

Đề thi các năm trước + đáp án:

https://ipt.hcmute.edu.vn/tai-lieu/de-thi-dap-an/de-thi-vat-ly-1/

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Vật lý 1

Điểm quá trình: 2 bài kiểm tra giữa kỳ (25%) + 2 kiểm tra nhỏ (15%)
+ Bài tập về nhà (10%)

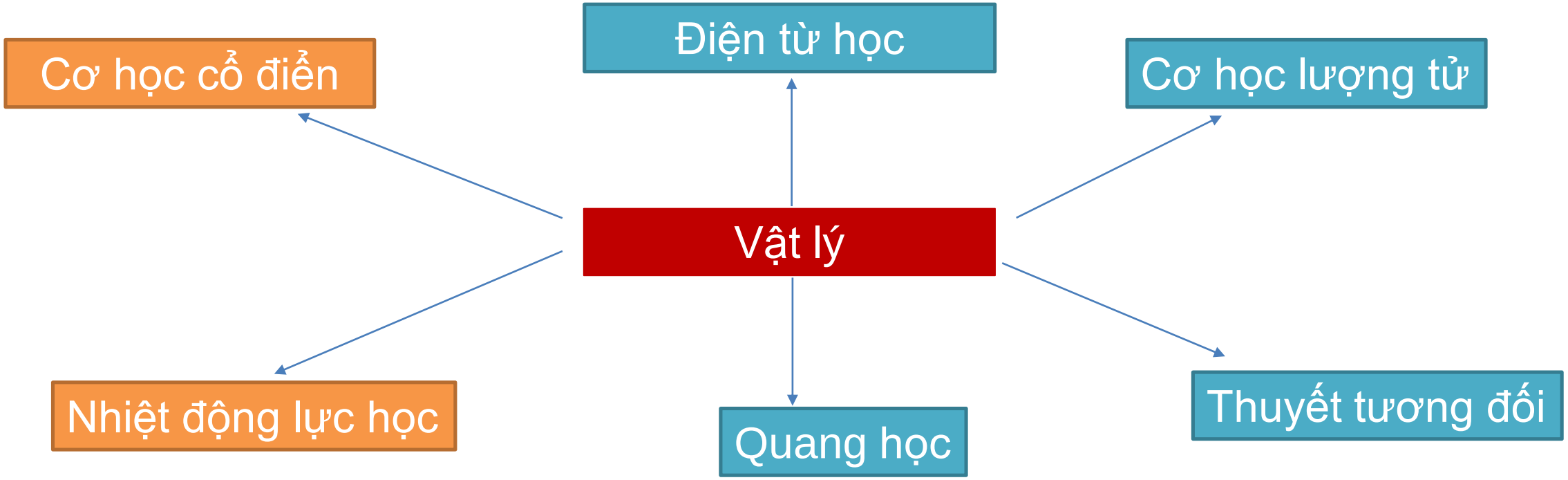
Thi cuối kỳ: 50%

OUTLINES

WEEK 1: Chapter 1: Physics and Measurement
WEEK 2: Chapter 2 + 3: Motion in One Dimension & Vectors
WEEK3: Chapter 4: Motion in Two Dimensions
WEEK4: Chapter 5: The Laws of Motion
WEEK 5: Mini-test 1+Chapter 6: Circular Motion and Other Applications of Newton's Laws
WEEK 6: Chapter 7: Energy of a System
WEEK 7: Chapter 8: Conservation of Energy
WEEK 8: Midterm 1 Chapter 9: Linear Momentum and Collisions
WEEK 9: Chapter 10: Rotation of a Rigid Object About a Fixed Axis
WEEK 10: Chapter 11: Angular Momentum
WEEK 11: Mini-test 2 + Chapter 14: Fluid mechanics
WEEK 12: Chapter 19 & 20: Temperature & The First Law of Thermodynamics
WEEK 13: Chapter 21: The Kinetic Theory of Gases
WEEK 14: Midterm 2 + Chapter 22: Heat Engines, and the Second Law of Thermodynamics
WEEK 15: Chapter 13: Universal Gravitation + review

CHƯƠNG 1: VẬT LÝ VÀ ĐO LƯỜNG

CÁC CHỦ ĐỀ VẬT LÝ



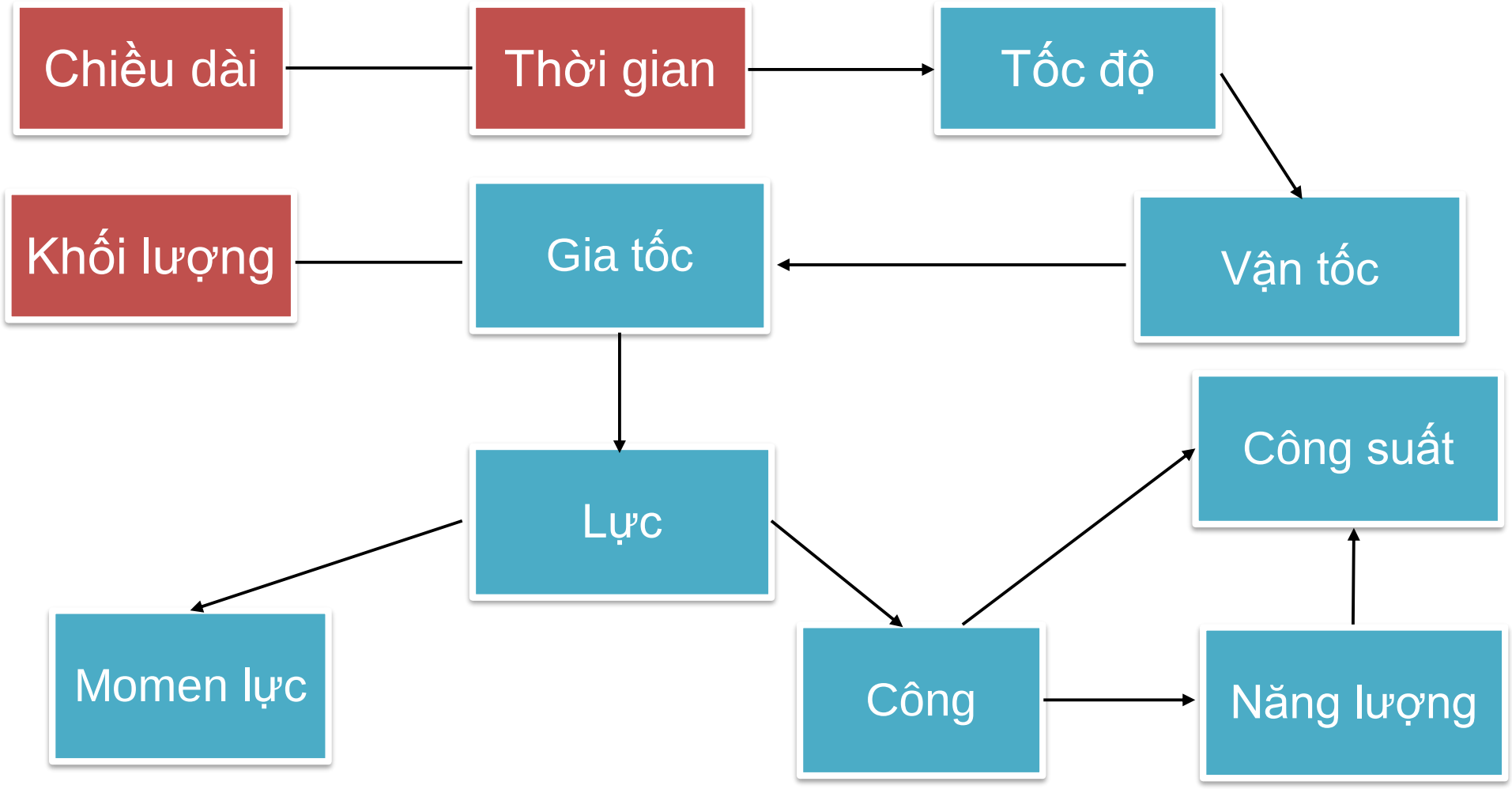
Môn học Vật lý 1 tập trung vào 2 chủ đề chính: Cơ học cổ điển và nhiệt động lực học

HỆ THỐNG ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

- SI là từ viết tắc của: ***Système International,*** có nghĩa là hệ thống đơn vị quốc tế
- Đơn vị SI của 7 đại lượng vật lý cơ bản:

STT	**Đại lượng vật lý**	**Đơn vị SI**	**SI Unit Symbol**
1.	Chiều dài	Meter	m
2.	Khối lượng	Kilogram	kg
3.	Thời gian	Giây	s
4.	Cường độ dòng điện	Ampere	A
5.	Nhiệt độ	Kelvin	K
6.	Lương chất (số mol)	Mole	mol
7.	Cường độ sáng	Candela	cd

CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN



- Ba đại lượng vật lý cơ bản trong phần cơ học là chiều dài, khối lượng và thời gian
- Các đại lượng còn lại của cơ học có thể được biểu diễn thông qua 3 đại lượng này

http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/units.html

CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

- Các đại lượng còn lại của cơ học có thể được biểu diễn thông qua 3 đại lượng vật lý này.

Ví dụ: khối lượng riêng = khối lượng/thể tích

$$\rho \equiv \frac{m}{V}$$

Đơn vị SI: kg/m^3

ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ SI CỦA CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1. Đơn vị chiều dài: meter (m)

- 1 m = quãng đường đi được của ánh sáng trong chân không trong khoảng thời gian **1/299 792 458** giây, (c= 299 792 458 m/s).

2. Đơn vị thời gian: Giây (s)

- 1 s = 9 192 631 770 chu kỳ dao động của bức xạ phát ra từ nguyên tử Cesium-133

3. Đơn vị khối lượng: kilogram (kg)

- 1 kg = khối lượng của một khối platinum–iridium hình trụ đặc biệt lưu trữ tại văn phòng quốc tế và đo lường tại Pháp

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Prototype_of_the_Kilogram

PHÉP ĐỔI ĐƠN VỊ

Length

	m	cm	km	in.	ft	mi
1 meter	1	10^2	10^{-3}	39.37	3.281	6.214×10^{-4}
1 centimeter	10^{-2}	1	10^{-5}	0.393 7	3.281×10^{-2}	6.214×10^{-6}
1 kilometer	10^3	10^5	1	3.937×10^4	3.281×10^3	0.621 4
1 inch	2.540×10^{-2}	2.540	2.540×10^{-5}	1	8.333×10^{-2}	1.578×10^{-5}
1 foot	0.304 8	30.48	3.048×10^{-4}	12	1	1.894×10^{-4}
1 mile	1 609	1.609×10^5	1.609	6.336×10^4	5 280	1

Mass

	kg	g	slug	u
1 kilogram	1	10^3	6.852×10^{-2}	6.024×10^{26}
1 gram	10^{-3}	1	6.852×10^{-5}	6.024×10^{23}
1 slug	14.59	1.459×10^4	1	8.789×10^{27}
1 atomic mass unit	1.660×10^{-27}	1.660×10^{-24}	1.137×10^{-28}	1

Note: 1 metric ton = 1 000 kg.

PHÉP ĐỔI ĐƠN VỊ

Time

	s	min	h	day	yr
1 second	1	1.667×10^{-2}	2.778×10^{-4}	1.157×10^{-5}	3.169×10^{-8}
1 minute	60	1	1.667×10^{-2}	6.994×10^{-4}	1.901×10^{-6}
1 hour	3 600	60	1	4.167×10^{-2}	1.141×10^{-4}
1 day	8.640×10^{4}	1 440	24	1	2.738×10^{-5}
1 year	3.156×10^{7}	5.259×10^{5}	8.766×10^{3}	365.2	1

Force

	N	lb
1 newton	1	0.224 8
1 pound	4.448	1

PHÉP ĐỔI ĐƠN VỊ

Pressure

	Pa	atm	cm Hg
1 pascal	1	9.869×10^{-6}	7.501×10^{-4}
1 atmosphere	1.013×10^{5}	1	76
1 centimeter mercury[a]	1.333×10^{3}	1.316×10^{-2}	1

Energy, Energy Transfer

	J	ft · lb	eV	cal
1 joule	1	0.737 6	6.242×10^{18}	0.238 9
1 foot-pound	1.356	1	8.464×10^{18}	0.323 9
1 electron volt	1.602×10^{-19}	1.182×10^{-19}	1	3.827×10^{-20}
1 calorie	4.186	3.087	2.613×10^{19}	1
1 British thermal unit	1.055×10^{3}	7.779×10^{2}	6.585×10^{21}	2.520×10^{2}

PHÉP ĐỔI ĐƠN VỊ

Example 1.3 **Is He Speeding?**

On an interstate highway in a rural region of Wyoming, a car is traveling at a speed of 38.0 m/s. Is the driver exceeding the speed limit of 75.0 mi/h?

Length

	m	mi
1 meter	1	6.214×10^{-4}

Bài giải:

Lưu ý: mi = mile

Đổi đơn vị: 1 m = 6.214×10^{-4} (mi)

1 s = 1/3600 (h)

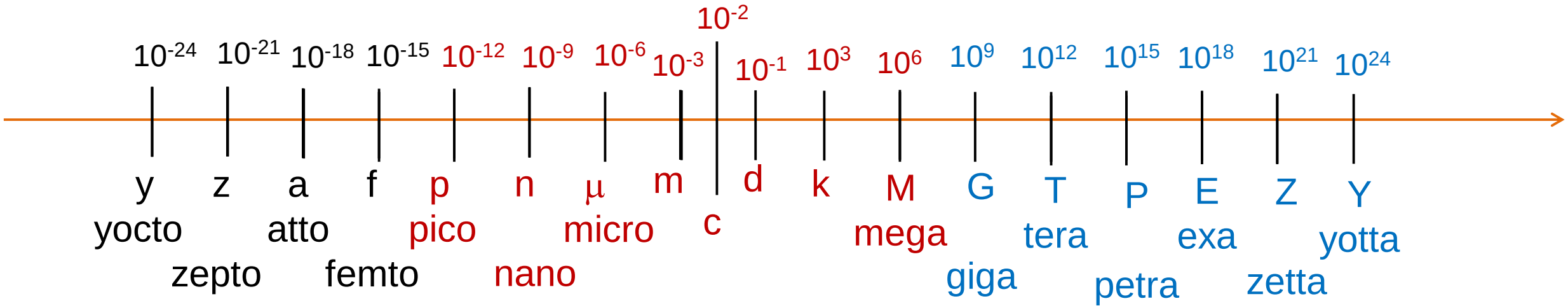
⇒ Tốc độ của xe theo đơn vị mi/h:

$$38\frac{m}{s} = 38 \times \frac{6.214 \times 10^{-4}}{1/3600}\frac{mi}{h} = 85\frac{mi}{h}$$

=> Tài xế vượt quá tốc độ cho phép.

TIẾP ĐẦU NGỮ

Các tiếp đầu ngữ được ghép vào trước một đơn vị đo để biểu diễn một bội số của 10



Ví dụ: 10^{3} g = 1 kg

10^{-6} m = 1 μm

10^{-15} s = 1 fs

PHÂN TÍCH THỨ NGUYÊN

- Thứ nguyên của độ dài, khối lượng và thời gian lần lượt là L, M, và T.

Đại lượng	Chiều dài	Khối lượng	Thời gian	Diện tích	Thể tích	Tốc độ	Gia tốc
Thứ nguyên	L	M	T	L^2	L^3	L/T	L/T^2
Đơn vị SI	m	kg	s	m^2	m^3	m/s	m/s^2

Example 1.1 Analysis of an Equation

Show that the expression $v = at$, where v represents speed, a acceleration, and t an instant of time, is dimensionally correct.

Bài giải:

$$v = at = \frac{L}{T^2}\,T = \frac{L}{T}$$

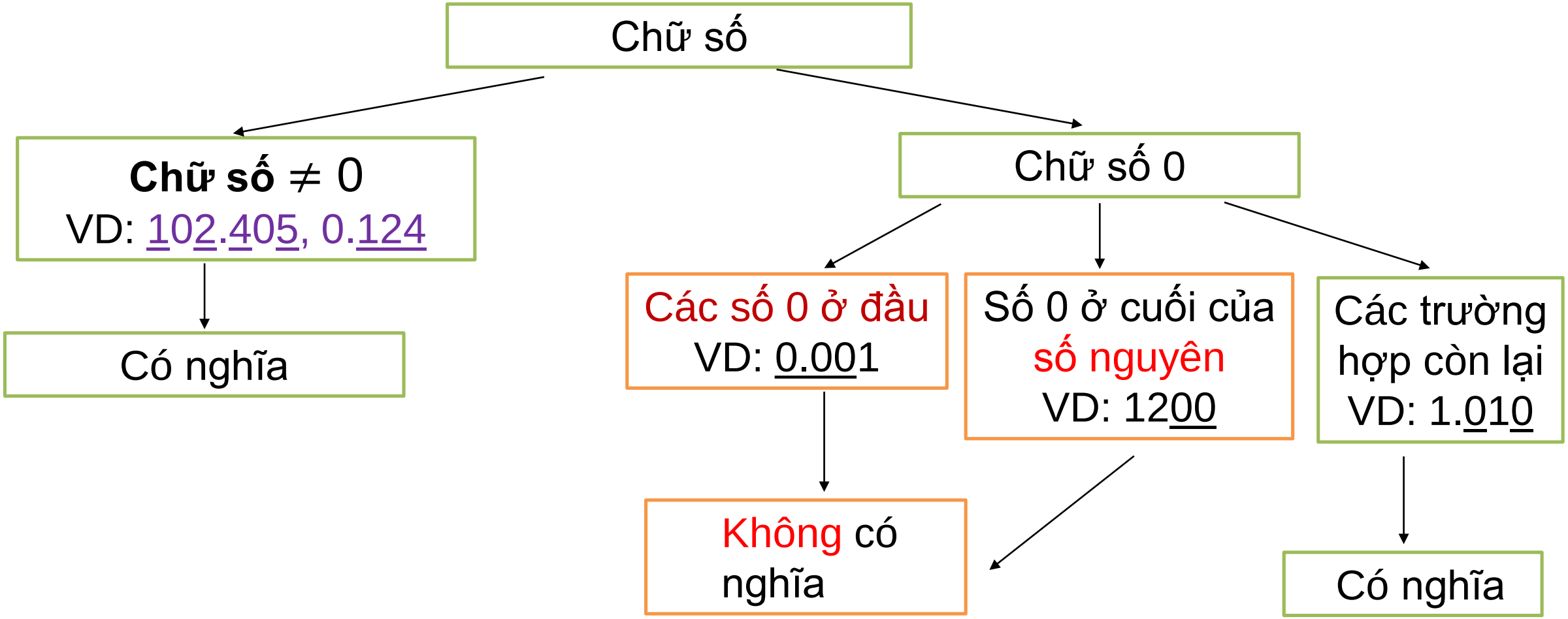
$\frac{L}{T}$ cũng chính là thứ nguyên của tốc độ

=> Vậy biểu thức là đúng về mặt thứ nguyên

CHỮ SỐ CÓ NGHĨA

- Số chữ số có nghĩa trong một phép đo có thể mô tả được ít nhiều về sai số. Nó có liên quan với số chữ số được ghi trong kết quả của phép đo.

Một số quy tắc để xác định chữ số có nghĩa:



CHỮ SỐ CÓ NGHĨA

VÍ DỤ:

Các số 0 ở đầu KHÔNG có nghĩa

Các chữ số ≠ 0 đều có nghĩa

0.003070

Số 0 ở cuối của số thập phân có nghĩa

Số 0 ở giữa có nghĩa

=> Do đó số này có 4 chữ số có nghĩa

https://www.onlinemathlearning.com/significant-figures.html

CHỮ SỐ CÓ NGHĨA

VÍ DỤ:

Các chữ số ≠ 0 đều có nghĩa

4200

Các số 0 ở cuối của số nguyên KHÔNG có nghĩa

2 chữ số có nghĩa

Các chữ số ≠ 0 đều có nghĩa

4060.060250

Những chữ số 0 này đều có nghĩa

Tất cả chữ số đều có nghĩa

CHỮ SỐ CÓ NGHĨA

Q1. Có bao nhiêu chữ số có nghĩa trong các số dưới đây?

Số	Số chữ số có nghĩa
5001.0250	
5001.025	
5001.02	
5001.0	
5001	
500	
50	
5	
0.5	
0.05	
0.005	

CHỮ SỐ CÓ NGHĨA

Q1. Có bao nhiêu chữ số có nghĩa trong các số dưới đây?

Số	Số chữ số có nghĩa
5001.0250	8
5001.025	7
5001.02	6
5001.0	5
5001	4
500	1
50	1
5	1
0.5	1
0.05	1
0.005	1

CHỮ SỐ CÓ NGHĨA

Q2. Có bao nhiêu chữ số có nghĩa trong các số dưới đây?

Số	Số chữ số có nghĩa
1500	
150×10^1	
15×10^2	
1.5×10^3	
1.50×10^3	
1.500×10^3	
0.15×10^4	

CHỮ SỐ CÓ NGHĨA

Q2. Có bao nhiêu chữ số có nghĩa trong các số dưới đây?

Số	Số chữ số có nghĩa
1500	2
150×10^1	2
15×10^2	2
1.5×10^3	2
1.50×10^3	3
1.500×10^3	4
0.15×10^4	2

CHỮ SỐ CÓ NGHĨA: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Khi nhân hoặc chia các đại lượng, số chữ số có nghĩa ở kết quả là số chữ số có nghĩa nhỏ nhất trong các giá trị tham gia vào phép tính.

Phép nhân

3 chữ số có nghĩa

$$8.65 \times 2.053 = 17.8$$

3 chữ số có nghĩa

4 chữ số có nghĩa

Phép chia

4 chữ số có nghĩa

$$\frac{138.0}{11.9} = 11.6$$

3 chữ số có nghĩa

3 chữ số có nghĩa

SỐ CHỮ SỐ THẬP PHÂN: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Nếu cộng và trừ các số thì kết quả sẽ lấy số chữ số thập phân nhỏ nhất trong các số hạng của phép tính.

VÍ DỤ:

Một chữ số thập phân

$$23.2 + 5.\underline{174} = 28.4$$

Ba chữ số thập phân

Một chữ số thập phân

$$5.\underline{25} - 0.\underline{1} = 5.\underline{2}$$

Hai chữ số thập phân

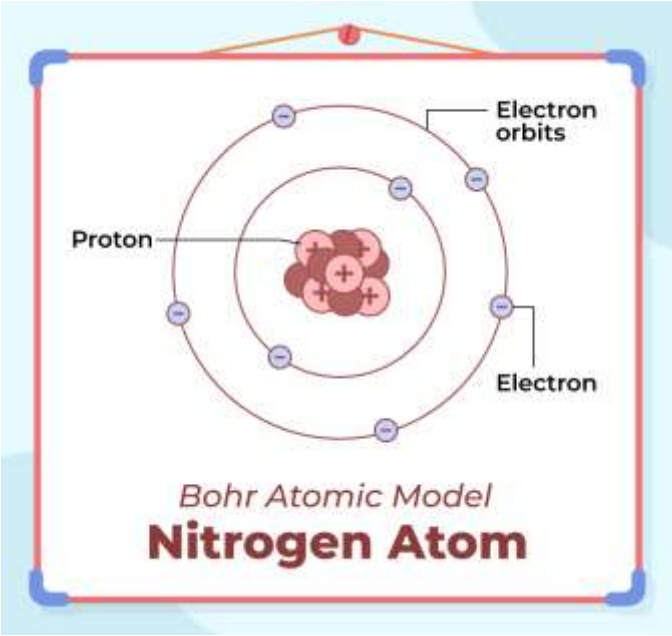
VẬT CHẤT VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Nếu nhà vật lý không thể tương tác trực tiếp với một số hiện tượng, họ thường hình dung ra một mô hình cho hệ vật lý có liên quan đến các hiện tượng này.

https://www.geeksforgeeks.org/bohrs-atomic-model/

Ví dụ: Mô hình nguyên tử của Bohr:

- Electrons chuyển động trên các quỹ đạo quanh hạt nhân ở các khoảng cách khác nhau
- Mỗi quỹ đạo có một năng lượng riêng
- Electrons có thể dịch chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác bằng cách nhận thêm hoặc giải phóng năng lượng



Trong môn học này chúng ta sẽ cần xây dựng mô hình để giải quyết các bài toán vật lý theo các bước sau:

(1) xác định các thành phần vật lý của hệ

(2) dự đoán về hành vi của hệ thông qua các tương tác giữa các thành phần vật lý hoặc tương tác giữa hệ với môi trường

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Problems

2. The standard kilogram (Fig. 1.1a) is a platinum–iridium
W cylinder 39.0 mm in height and 39.0 mm in diameter. What is the density of the material?

5. Two spheres are cut from a certain uniform rock. One
W has radius 4.50 cm. The mass of the other is five times greater. Find its radius.

Section 1.3 Dimensional Analysis

9. Which of the following equations are dimensionally correct? (a) $v_f = v_i + ax$ (b) $y = (2\text{ m})\cos(kx)$, where $k = 2\text{ m}^{-1}$

24. A house is 50.0 ft long and 26 ft wide and has 8.0-ft-
M high ceilings. What is the volume of the interior of the house in cubic meters and in cubic centimeters?

36. How many significant figures are in the following num-
W bers? (a) 78.9 ± 0.2 (b) 3.788×10^9 (c) 2.46×10^{-6} (d) 0.005 3

38. Carry out the arithmetic operations (a) the sum of the
W measured values 756, 37.2, 0.83, and 2; (b) the product $0.003\,2 \times 356.3$; and (c) the product $5.620 \times \pi$.

The End